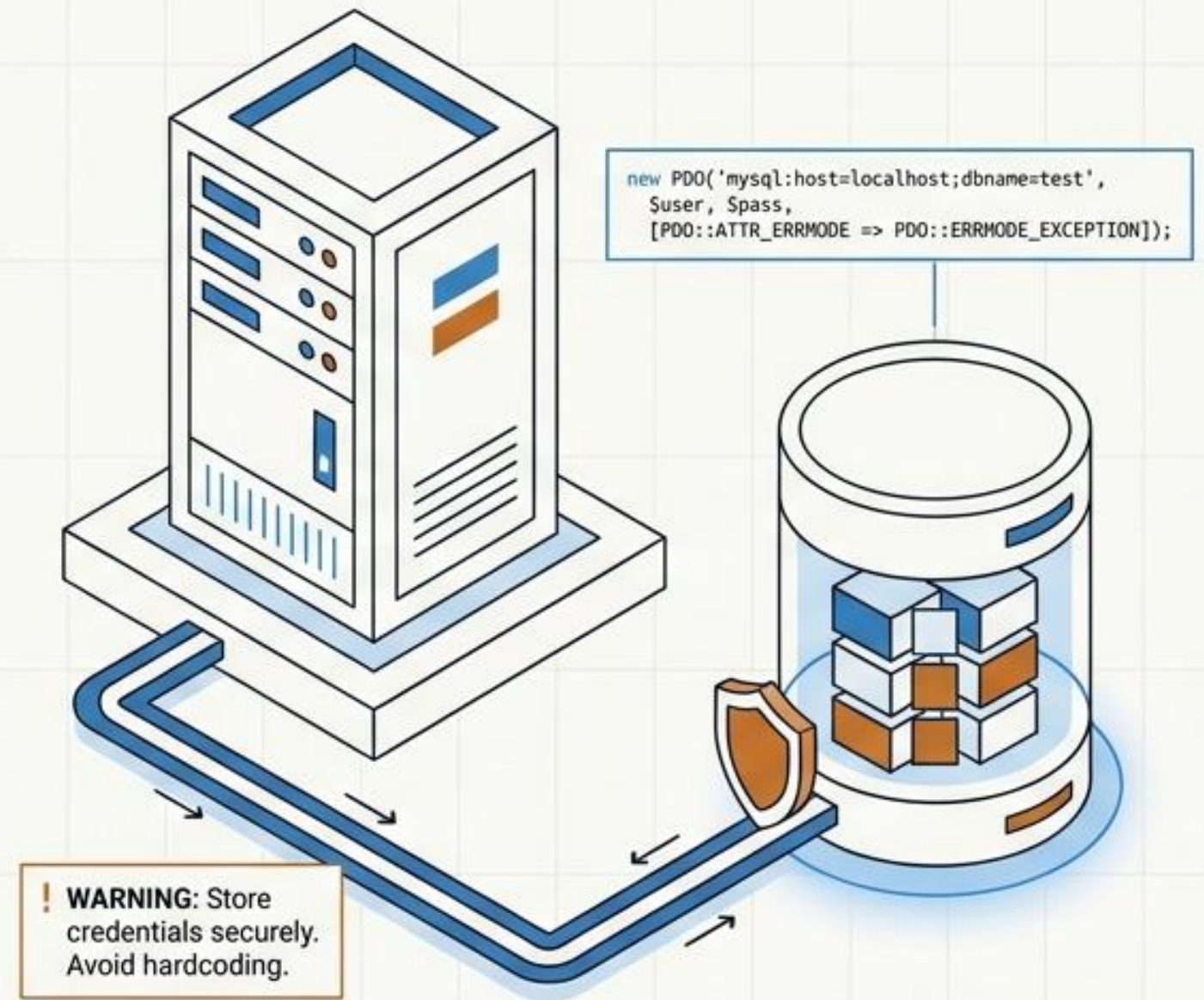


Anatomía de una Conexión PDO

Estructura, seguridad y buenas prácticas en PHP



COMPONENT	FUNCTION	BEST PRACTICE
<code>PDO::__construct()</code>	Establishes connection	Use try-catch blocks for error handling; never expose credentials.
<code>PDO::prepare()</code>	Prepares SQL statement	Always use prepared statements to prevent SQL injection.

El Mapa del Archivo: config/db.php

Bloque 1 - Las Llaves de Identidad (Variables de entorno y credenciales)



```
getenv('DB_USER');  
getenv('DB_PASS');  
$_ENV['DB_HOST']
```

Bloque 2 - Las Coordenadas (Data Source Name / DSN)



```
mysql:host=localhost \  
dbname=my_database \  
charset=utf8mb4
```

Bloque 3 - Las Reglas de Operación (Configuración de manejo de errores y memoria)



```
→ PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION  
→ PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC  
→ ini_set('memory_limit', '256M');
```

Bloque 4 - La Red de Seguridad (Ejecución Try/Catch)



```
try {  
    $pdo = new PDO(...)  
    ...  
}
```

```
catch (PDOException $e) {  
    die("Connection failed: " . $e->getMessage());  
}
```

Una conexión robusta no es un solo bloque de texto; es una secuencia lógica de cuatro mecanismos interconectados.

Bloque 1: Definiendo las Llaves de Identidad

```
$host = 'localhost';  
$db   = 'almacen_ropa';  
$user = 'root';  
$pass = '';  
$charset = 'utf8mb4';
```

\$host / \$db

El destino físico y lógico (Servidor local y base de datos almacen_ropa).

\$user / \$pass

Credenciales de autenticación (Usuario raíz sin contraseña para entornos de desarrollo).

\$charset

Regla de codificación (utf8mb4 asegura soporte completo para caracteres especiales y emojis, previniendo inyecciones de dependencias por truncamiento).

Bloque 2: Construyendo las Coordenadas (DSN)

```
$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
```

mysql:
**El Controlador
(Driver)**

Le indica a PDO qué motor de base de datos específico utilizar.

host=\$host

El Servidor

Dirección física (localhost).

dbname=\$db

El Esquema

Apunta directamente a almacen_ropa.

charset=\$charset

El Idioma

Fuerza la comunicación en utf8mb4 desde el primer milisegundo de conexión.

Bloque 3: Matriz de Configuración e Impacto

El arreglo `$options` define las reglas de operación de PDO. No utilizar la configuración correcta expone la aplicación a fallos silenciosos y vulnerabilidades.

Directiva	Default	Nuestra Configuración	Ventaja Arquitectónica
ATTR_ERRMODE	Ignora el error (Silencioso).	ERRMODE_EXCEPTION	Seguridad. Detiene la ejecución inmediatamente si hay un fallo, evitando que la aplicación continúe con datos corruptos.
DEFAULT_FETCH_MODE	Devuelve arreglos duplicados (Numérico y Asociativo).	FETCH_ASSOC	Eficiencia de Memoria. Devuelve solo datos indexados por el nombre de la columna, reduciendo el consumo de RAM a la mitad.
ATTR_EMULATE_PREPARES	true (PHP simula la preparación).	false	Prevención de SQL Injection. Obliga a MySQL a compilar la consulta antes de insertar los datos, garantizando protección estructural.

Bloque 4: La Red de Seguridad (Try/Catch)

```
$pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
```

```
catch (\PDOException $e)
```

```
throw new \PDOException($e->getMessage(),  
(int)$e->getCode());
```

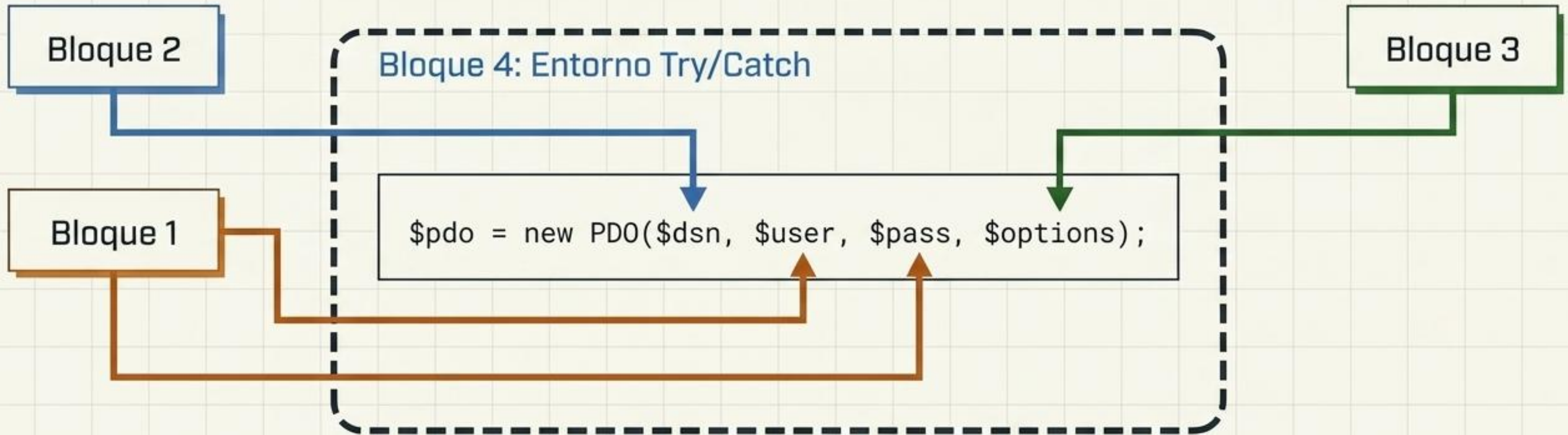
Conexión Exitosa.

El objeto \$pdo se instancia correctamente y el script continúa su ejecución.

Fallo de Conexión.

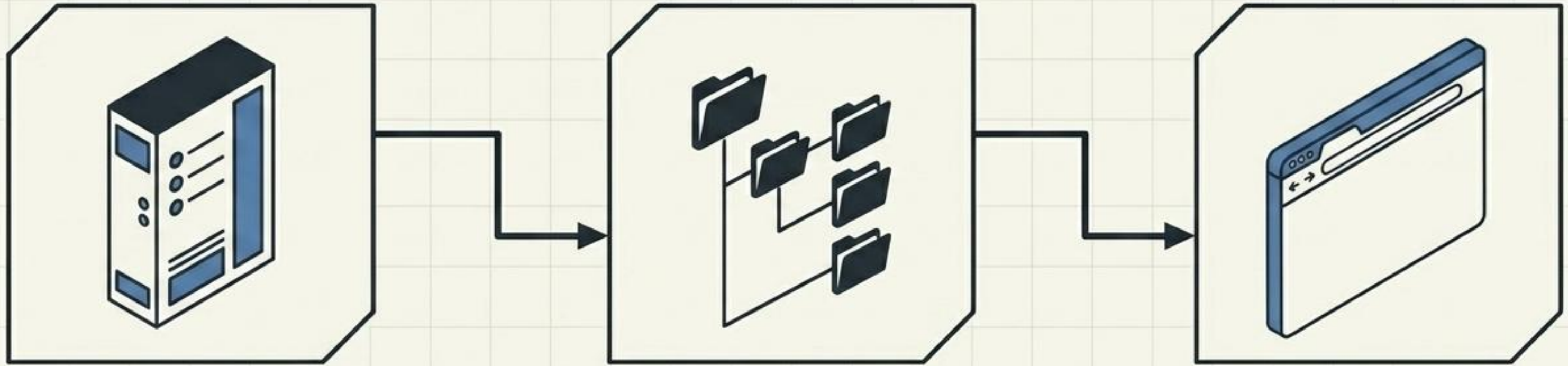
Captura el error de forma controlada. Previene que credenciales sensibles. Previene que credenciales sensibles (como la contraseña en el DSN) se impriman accidentalmente en la pantalla del usuario.

Síntesis: El Ensamblaje del Sistema



Ninguna línea es arbitraria. Cada bloque alimenta un parámetro específico de la instancia final de PDO bajo un escudo de excepciones.

Protocolo de Verificación Físico



Paso 1: Inicialización (XAMPP)

Abrir el panel de control de XAMPP. Iniciar los servicios de Apache (Servidor Web) y MySQL (Base de Datos).

Paso 2: Ubicación del Archivo

Asegurar que el archivo `db.php` está guardado dentro de la ruta correcta del servidor local:
`C:/xampp/htdocs/[nombre_app]/config/db.php`.

Paso 3: Ejecución en Navegador

Ingresa a `localhost/[nombre_app]/config/db.php`. Una pantalla en blanco (sin errores) indica que la conexión al `almacen_ropa` ha sido exitosa.

Arquitectura de Conexión: Resumen



Escribir una conexión PDO no es un trámite; es cimentar la primera capa de seguridad de toda la aplicación web.